



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES



CARRERA:

Licenciatura en desarrollo y gestión de software

ASIGNATURA: Desarrollo de software V

DOCENTE:

José Mendoza

ESTUDIANTES:

Rubén Burgos 4-839-969

Carlos Abadía 1-763-561

Aryans Ríos 4-828-114

Jean Batista 4-828-1128

Norberto Mendoza 1-758-848

Fecha:

4/9/2026

Laboratorio # 3

Gestión de Cambio de Requerimientos

Simulación cliente – equipo de desarrollo

Asignatura	Desarrollo de Software V
Modalidad	Trabajo grupal + reunión con el cliente
Rol del profesor	Cliente
Rol de los estudiantes	Equipo de desarrollo

Objetivo de la actividad

Al finalizar la clase, cada equipo deberá ser capaz de analizar una solicitud formal de cambio de requerimientos, determinar su impacto sobre el proyecto originalmente planificado y presentar al cliente una propuesta razonada de actualización del alcance.

La intención es que los estudiantes comprendan que, en un proyecto real, el cliente puede modificar sus necesidades después de que el equipo ya ha realizado una planificación inicial.

1. Desarrollo de la actividad

Etapas	Actividad
Fase 1	Entrega de la solicitud del cliente
Fase 2	Lectura y análisis del RFC
Fase 3	Matriz de impacto
Fase 4	Actualización del MoSCoW
Fase 5	Dependencias y orden de desarrollo
Fase 6	Riesgos del cambio
Fase 7	Reunión con el cliente
Cierre	Conclusiones de la actividad

Fase 1 — Entrega de la solicitud del cliente

El profesor entrega a cada grupo su documento de Solicitud Formal de Cambio de Requerimientos. No se explicará cuáles cambios deben aceptar ni cómo deben clasificarlos.

Indicación del cliente: “Esta es una solicitud formal realizada por el cliente después de revisar la postergación deberá justificarse.” propuesta inicial de su proyecto. El equipo deberá analizarla y presentar una respuesta. No todos los requerimientos negociables necesariamente deben desarrollarse, pero cualquier modificación, rechazo o postergación deberá rechazarse

Los requisitos identificados como No negociables representan las expectativas mínimas del cliente, pero el equipo deberá analizar igualmente su impacto técnico.

Fase 2 — Lectura y análisis del RFC

Cada grupo deberá leer completamente su documento e identificar, para cada nuevo requerimiento:

- **Qué quiere exactamente el cliente.**

La propuesta original de SportSync plantea una aplicación web en la que los usuarios pueden consultar actividades deportivas, crear eventos, inscribirse, controlar cupos y registrar asistencia mediante códigos QR. El cliente considera que esta base es adecuada para una primera versión, pero no es suficiente para operar el sistema con controles, trazabilidad y reglas de negocio propias de un escenario real.

Después de revisar el alcance inicial, el cliente solicita una ampliación funcional que afecta la administración de usuarios, la gestión de torneos, el ciclo de vida de las actividades, la inscripción, la asistencia, los pagos, las notificaciones y los reportes.

- **Qué funcionalidad existente se ve afectada.**

Los cambios afectan gran parte de las funcionalidades originales de SportSync. Principalmente se modifica la gestión de usuarios, porque ya no cualquier usuario registrado podrá actuar directamente como organizador; la creación y administración de actividades, que ahora estará controlada mediante roles, permisos y estados; la inscripción, que deberá considerar cupos, lista de espera, cancelaciones, promociones y conflictos de horario; y el control de asistencia mediante QR, que ahora deberá ser de un solo uso y mantener trazabilidad.

También se amplía la gestión de torneos, incorporando partidos, resultados y tablas de posiciones, y se agregan cambios relacionados con actividades pagadas, notificaciones, administración, estadísticas, reportes y reseñas.

- **Si requiere modificar la base de datos.**

Sí, requiere modificaciones importantes en la base de datos. El nuevo alcance necesita almacenar información que originalmente no estaba contemplada o que ahora necesita mayor detalle.

Por ejemplo, será necesario representar los roles y permisos de los usuarios, las solicitudes para convertirse en Organizador y su aprobación o rechazo, los estados de las actividades, la lista de espera y su orden, las validaciones de QR y su trazabilidad, los partidos y resultados de los torneos y la información necesaria para calcular las tablas de posiciones.

- **Si requiere nuevas vistas o interfaces.**

Sí. El nuevo alcance requiere nuevas interfaces para que los diferentes roles puedan realizar las operaciones solicitadas.

Por ejemplo, será necesaria una interfaz donde el Participante solicite convertirse en Organizador, otra donde el Administrador revise y apruebe o rechace esas solicitudes, interfaces para administrar los estados de las actividades y la lista de espera, y vistas relacionadas con los partidos, resultados y tabla de posiciones.

También deberán adaptarse interfaces existentes, como la creación de actividades, inscripción y validación de QR, debido a las nuevas reglas. Los requisitos negociables podrían incorporar interfaces adicionales para gestión de equipos, comprobantes de pago, panel administrativo, estadísticas, reportes y reseñas.

- **Si modifica alguna regla de negocio.**

Sí, y este es uno de los cambios más importantes del RFC. El cliente establece nuevas reglas de negocio que controlan cuándo y cómo pueden realizarse determinadas operaciones.

Por ejemplo, todo usuario nuevo comenzará como Participante; solamente un Organizador aprobado podrá crear y administrar actividades; ningún usuario podrá aprobar su propia solicitud; una actividad no podrá superar su cupo máximo; cuando se libere un cupo se promoverá al primer usuario elegible de la lista de espera; un QR válido solo podrá confirmar la asistencia una vez; no podrán existir inscripciones duplicadas ni con conflictos de horario; y las actividades deberán respetar estados y transiciones determinadas.

- **Si depende de otra funcionalidad.**

- **Sí.** Muchos de los nuevos requerimientos están relacionados entre sí y no pueden funcionar correctamente de manera independiente.
- Por ejemplo:
- Roles y permisos → Aprobación de organizadores → Creación y administración de actividades
- Control de cupos → Lista de espera → Cancelación de inscripción → Promoción automática
- Inscripción válida → Generación de QR → Validación del QR → Trazabilidad de asistencia
-

- Qué tan difícil consideran implementarlo.

Consideramos que la ampliación del alcance tiene una dificultad general **Alta**, debido a que no consiste solamente en agregar nuevas pantallas. Los cambios afectan varias partes centrales de SportSync y requieren modificar datos, permisos, estados, validaciones, relaciones y procesos existentes.

Algunos cambios pueden tener una dificultad menor de manera individual, pero funcionalidades como la lista de espera y promoción automática, gestión de torneos y resultados, tabla de posiciones, trazabilidad del QR, validación de conflictos de horario y ciclo de vida de las actividades requieren coordinar varias reglas y datos para evitar inconsistencias.

Fase 3 — Matriz de Impacto

ID	Requisito	Impacto	Módulos afectados	Dependencias	Dificultad
CR-01	Roles y permisos	Alto	Usuarios, autenticación, autorización	Registro e inicio de sesión	Media
CR-02	Aprobación de organizadores	Alto	Usuarios, administración, solicitudes	CR-01 Roles y permisos	Media
CR-03	Lista de espera automática	Alto	Inscripciones, actividades, cupos	Control de cupos e inscripción	Alta
CR-04	Promoción automática de cupo	Alto	Inscripciones, lista de espera, cupos	CR-03, cancelación de inscripción	Alta
CR-05	Torneos por equipos	Alto	Torneos, participantes	Gestión de torneos y CR-06	Alta
CR-06	Gestión de equipos	Alto	Equipos, usuarios, torneos	CR-01, CR-05	Alta
CR-07	Partidos y resultados	Alto	Torneos, partidos, resultados	Torneos y participantes/equipos válidos	Alta
CR-08	Tabla de posiciones	Alto	Torneos, resultados, posiciones	CR-07 Partidos y resultados	Alta
CR-09	QR de un solo uso	Alto	Inscripciones, asistencia, QR	Inscripción válida y estados	Media
CR-10	Trazabilidad de asistencia	Alto	Asistencia, QR, usuarios	CR-01 y CR-09	Media
CR-11	Comprobante de pago	Medio	Inscripciones, pagos, archivos	Actividades pagadas	Media
CR-12	Estados de pago	Medio	Pagos, inscripciones	CR-11 si se implementan comprobantes	Media
CR-13	Notificaciones por correo	Alto	Notificaciones, usuarios, actividades, inscripciones	CR-04, CR-14 y otros eventos del sistema	Alta
CR-14	Modificación y de cancelación actividades	Alto	Actividades, inscripciones, estados	CR-19 y notificaciones acordadas	Alta
CR-15	Panel administrativo	Medio	Administración, usuarios, actividades	CR-01 y datos de operación	Media
CR-16	Indicadores estadísticas y	Medio	Administración, actividades, asistencia, estadísticas	Datos registrados por los demás módulos	Media
CR-17	Reportes exportables	Medio	Inscripciones, asistencia, reportes	Datos de inscritos y asistencia	Media
CR-18	Validación de inscripciones	Alto	Inscripciones, actividades, horarios	Inscripciones y estados de actividades	Alta
CR-19	Estados de actividad	Alto	Actividades, inscripciones, asistencia	Gestión de actividades	Alta
CR-20	Reseñas verificadas	Medio	Reseñas, actividades, asistencia	CR-10 y CR-19	Media

Fase 4 __ Actualización del MoSCoW

1. Must Have

Requisito	Prioridad original	Nueva prioridad	Justificación
Registro e inicio de sesión de usuarios.	Must Have	Must Have	Permite identificar a los usuarios y controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.
Creación de actividades/torneos por parte del organizador.	Must Have	Must Have	Es una función central del sistema. Se mantiene, pero ahora solo los Organizadores previamente aprobados podrán crear y administrar actividades.
Visualización del calendario público de actividades.	Must Have	Must Have	Permite consultar las actividades disponibles y deberá respetar el estado y la visibilidad de cada actividad.
Inscripción de usuarios a una actividad.	Must Have	Must Have	Es necesaria para participar y vincula al usuario con procesos como cupos, lista de espera, pagos y asistencia.
Generación de código QR por inscripción.	Must Have	Must Have	Permite identificar una inscripción válida para posteriormente realizar el control de asistencia.
Escaneo y validación de QR para confirmar asistencia.	Must Have	Must Have	Es una función principal de SportSync y ahora deberá verificar la validez de la inscripción, el estado de la actividad y evitar registros duplicados.
Control de cupo máximo por actividad.	Must Have	Must Have	Evita que las inscripciones confirmadas superen la capacidad establecida y sirve de base para la lista de espera.
CR-01 — Roles y permisos.	No existía	Must Have	Es un cambio crítico y no negociable que establece acciones y restricciones diferenciadas para Administrador, Organizador y Participante.
CR-02 — Aprobación de organizadores.	No existía	Must Have	Es un cambio crítico y no negociable. Solo los usuarios aprobados por un Administrador podrán obtener las funciones de Organizador.
CR-03 — Lista de espera automática.	No existía	Must Have	Es un cambio crítico y no negociable que permite gestionar las solicitudes cuando una actividad alcanza su cupo máximo, manteniendo un orden verificable.
CR-04 — Promoción automática de cupo.	No existía	Must Have	Cuando se libere un cupo, el sistema deberá promover automáticamente al primer usuario elegible de la lista de espera.
CR-07 — Partidos y resultados.	No existía	Must Have	Es necesario para administrar los partidos de los torneos y registrar resultados válidos, además de servir como base para calcular las posiciones.
CR-08 — Tabla de posiciones.	No existía	Must Have	Permite calcular y actualizar las posiciones de un torneo a partir de los resultados registrados.
CR-09 — QR de un solo uso.	No existía	Must Have	Impide registrar más de una vez la asistencia mediante el mismo QR y evita duplicidad en los registros.
CR-10 — Trazabilidad de asistencia.	No existía	Must Have	Permite conocer quién realizó la validación, cuándo ocurrió, qué participante fue validado y cuál fue el resultado.
CR-14 — Modificación y cancelación de actividades.	No existía	Must Have	Permite modificar o cancelar actividades respetando reglas de estado y manteniendo coherencia con las inscripciones afectadas.
CR-18 — Validación de inscripciones.	No existía	Must Have	Evita inscripciones duplicadas y conflictos de horario entre actividades activas del mismo participante.
CR-19 — Estados de actividad.	No existía	Must Have	Controla el ciclo de vida de las actividades mediante estados y transiciones válidas, evitando operaciones incompatibles con el estado actual.

2. Should Have

Requisito	Prioridad original	Nueva prioridad	Justificación
Filtrado de actividades por deporte, fecha o ubicación.	Should Have	Should Have	Facilita que los usuarios encuentren actividades según sus intereses, pero el sistema puede operar sin filtros avanzados.
Panel del organizador con lista de inscritos y asistencia.	Should Have	Should Have	Facilita al Organizador la gestión de participantes y el seguimiento de asistencia de sus actividades.
CR-12 — Estados de pago.	No existía	Should Have	Permite controlar las inscripciones sujetas a pago mediante los estados Pendiente, En revisión, Aprobado, Rechazado y Cancelado. Aporta control al proceso de pago sin requerir una integración de pago real.
CR-13 — Notificaciones por correo.	Should Have	Should Have	Amplía la notificación original para informar sobre inscripción, cambios de estado, promoción desde lista de espera y modificación o cancelación de actividades. Complementa procesos importantes del sistema.

Requisito	Prioridad original	Nueva prioridad	Justificación
CR-15 — Panel administrativo.	No existía	Should Have	Proporciona al Administrador una vista general del uso y operación de SportSync y complementa las funciones asociadas al nuevo rol administrativo.
CR-17 — Reportes exportables.	No existía	Should Have	Permite obtener listados de inscritos y asistencia en Excel o PDF utilizando información que ya administra el sistema, facilitando el control externo de las actividades.

3. Could Have

Requisito	Prioridad original	Nueva prioridad	Justificación
Perfil de usuario con historial de actividades.	Could Have	Could Have	Mejora la experiencia del participante al permitir consultar sus actividades anteriores, pero no es indispensable para los procesos principales del sistema.
Personalización visual (modo oscuro, temas).	Could Have	Could Have	Mejora la experiencia visual del usuario, pero no afecta las funciones principales ni las reglas de negocio de SportSync.

4. Won't Have

Requisito	Prioridad original	Nueva prioridad	Justificación
Aplicación móvil nativa.	Won't Have for Now	Won't Have for Now	Se mantiene fuera del alcance actual porque SportSync será desarrollado inicialmente como aplicación web y una aplicación móvil implicaría ampliar tecnologías y alcance.
Mensajería interna entre usuarios.	Won't Have for Now	Won't Have for Now	No es indispensable para los procesos principales de creación, inscripción, torneos y asistencia.
CR-05 — Torneos por equipos.	No existía	Won't Have for Now	Se propone posponer la modalidad por equipos y mantener inicialmente los torneos con participación individual, reduciendo la complejidad sin eliminar la gestión principal de torneos.
CR-06 — Gestión de equipos.	No existía	Won't Have for Now	Se pospone junto con CR-05 porque depende de la modalidad por equipos. En esta versión no sería necesario administrar capitán, integrantes ni límites de jugadores.
CR-11 — Comprobante de pago.	No existía	Won't Have for Now	Se propone mantener el control de estados de pago sin incorporar todavía la carga y revisión de archivos de comprobantes. Esto permite conservar el proceso básico de pago con menor complejidad.
CR-16 — Indicadores y estadísticas.	No existía	Won't Have for Now	Se priorizan las funcionalidades operativas del sistema. Las estadísticas pueden incorporarse posteriormente utilizando los datos acumulados de actividades, inscripciones y asistencia.
CR-20 — Reseñas verificadas.	Could Have	Won't Have for Now	Se priorizan las funcionalidades operativas. Las reseñas aportan valor social, pero no son necesarias para crear actividades, gestionar inscripciones, torneos o controlar asistencia.

Fase 5 __ Dependencias y orden de desarrollo

Etapa 1: Etapa 2: Etapa 3: Etapa 4:

Orden	Requisito / funcionalidad	Depende de	¿Por qué?
1	Registro e inicio de sesión	—	Es la base para identificar al usuario que utiliza el sistema.
2	CR-01 Roles y permisos	Registro e inicio de sesión	Para asignar y controlar permisos primero debe existir un usuario identificado.
3	CR-02 Aprobación de organizadores	CR-01	El usuario debe tener rol Participante y el Administrador debe tener permisos para aprobar o rechazar la solicitud.
4	Creación de actividades/torneos	CR-01, CR-02	Solo un Organizador aprobado podrá crear y administrar sus propias actividades.
5	CR-19 Estados de actividad	Creación de actividades	Una actividad creada deberá manejar su ciclo de vida: Borrador, Publicada, Inscripción cerrada, En curso, Finalizada o Cancelada.
6	Calendario público y filtros	CR-19	El calendario debe mostrar las actividades que correspondan según su estado y visibilidad.
7	Control de cupo máximo	Actividades	Cada actividad necesita un cupo definido antes de controlar las inscripciones.
8	Inscripción de usuarios	Actividades, cupos, CR-19	Solo se podrá realizar una inscripción cuando la actividad y su estado permitan participar.
9	CR-18 Validación de inscripciones	Inscripciones, actividades	Antes de confirmar una inscripción debe comprobar duplicados y conflictos de horario.
10	CR-03 Lista de espera automática	Inscripciones, control de cupos	Cuando el cupo esté completo, el nuevo participante deberá pasar a la lista de espera.
11	CR-04 Promoción automática de cupo	CR-03, cupos, cancelación de inscripción	Al liberarse un cupo debe promoverse al primer usuario elegible de la lista de espera.
12	CR-13 Notificaciones por correo	Inscripciones, CR-04 y cambios de actividad	Las notificaciones se generan como consecuencia de operaciones realizadas por otros módulos.
13	CR-12 Estados de pago	Inscripción, actividad pagada	El estado de pago está asociado a una inscripción sujeta a pago.
14	Generación de QR	Inscripción válida	El QR debe corresponder a una inscripción válida del participante.
15	Escaneo y validación de QR + CR-09 QR de un solo uso	QR, inscripción, CR-19	Antes de confirmar asistencia debe verificarse que el QR, la inscripción y el estado de la actividad permitan hacerlo.
16	CR-10 Trazabilidad de asistencia	CR-09, usuarios	Una vez realizada la validación debe conservarse quién la ejecutó, cuándo, participante y resultado.
17	CR-07 Partidos y resultados	Torneos, participantes válidos	Para crear partidos debe existir previamente el torneo y sus participantes correspondientes.
18	CR-08 Tabla de posiciones	CR-07	La tabla se calcula y recalcula utilizando los resultados de los partidos.
19	CR-14 Modificación y cancelación de actividades	CR-19, inscripciones	Los cambios deben respetar el estado de la actividad y afectar coherentemente las inscripciones relacionadas.
20	Panel del organizador	Actividades, inscripciones, asistencia	Necesita los datos generados por estos procesos para mostrar inscritos y asistencia.
21	CR-15 Panel administrativo	CR-01 y datos del sistema	El Administrador necesita su rol y datos existentes para visualizar información general de operación.
22	CR-17 Reportes exportables	Inscripciones y asistencia	Los reportes utilizan los listados de inscritos y registros de asistencia ya almacenados.

Fase 6 — Riesgos del cambio

N.º	Riesgo	Impacto	Mitigación
1	No completar los requisitos críticos del nuevo alcance. La incorporación de roles, lista de espera, estados, validaciones, torneos y trazabilidad aumenta considerablemente el trabajo respecto al proyecto original.	Alto	Priorizar primero los Must Have y sus dependencias. Mantener pospuestos los requisitos negociables de menor prioridad para concentrar los recursos del equipo en las funcionalidades críticas.
2	Inconsistencias en cupos y lista de espera. Dos operaciones realizadas en un momento cercano podrían provocar que se supere el cupo máximo o que se promueva incorrectamente a un participante.	Alto	Establecer reglas claras para actualizar cupos, inscripciones y lista de espera, mantener un orden verificable y realizar pruebas sobre inscripciones y cancelaciones.
3	Errores en los roles y permisos. Una configuración incorrecta podría permitir que un Participante realice operaciones de Organizador o Administrador.	Alto	Centralizar la validación de permisos, comprobar el rol antes de ejecutar operaciones restringidas y probar las acciones permitidas y denegadas para cada rol.
4	Duplicación o registro incorrecto de asistencia mediante QR. Un QR podría utilizarse más de una vez o registrar asistencia para una inscripción que no debería participar.	Alto	Validar el estado de la inscripción y de la actividad antes de registrar asistencia, marcar el QR como utilizado y conservar la trazabilidad de cada intento de validación.
5	Errores en las transiciones de estados de las actividades. Una actividad podría pasar a un estado no permitido o permitir operaciones incompatibles, como aceptar inscripciones después de finalizar.	Alto	Definir explícitamente las transiciones permitidas y validar el estado actual antes de ejecutar cualquier cambio u operación dependiente.
6	Conflictos o duplicidad en las inscripciones. Un participante podría quedar inscrito dos veces en una actividad o en actividades cuyos horarios se solapan.	Alto	Validar las inscripciones existentes, fecha y horario antes de confirmar una nueva inscripción y mostrar al usuario la causa del rechazo.
7	Resultados incorrectos en la tabla de posiciones. Un error al registrar o modificar resultados podría producir posiciones, puntos o estadísticas incorrectas.	Alto	Definir y documentar previamente la regla de puntuación y recalcular la tabla cuando se registre o modifique un resultado, realizando pruebas con diferentes resultados.
8	Fallas en el envío de notificaciones por correo. Un participante podría no enterarse de una promoción desde lista de espera, modificación o cancelación de una actividad.	Medio	Registrar los eventos que requieren notificación y controlar los errores de envío para poder identificar las notificaciones que no fueron procesadas correctamente.

Conclusión

Después de analizar la solicitud formal de cambio y el impacto de los nuevos requerimientos sobre SportSync, el equipo decidió posponer CR-05 Torneos por equipos, CR-06 Gestión de equipos, CR-11 Comprobante de pago, CR-16 Indicadores y estadísticas y CR-20 Reseñas verificadas. Esta decisión no implica que estas funcionalidades carezcan de valor, sino que se busca priorizar en la versión actual las funciones esenciales para el funcionamiento, control y consistencia del sistema. La modalidad por equipos y su gestión aumentan la complejidad de los torneos; el comprobante de pago agrega un proceso adicional de carga y revisión de archivos; mientras que las estadísticas y las reseñas aportan principalmente capacidades complementarias que pueden incorporarse cuando el sistema cuente con suficientes datos y sus procesos principales estén consolidados.